

LISTA DE EXERCÍCIO

Metodologia Ágil

Grupo:

Samuel Messias Lemos dos Santos,

Alexander Resner Anchieta Neuhaus,

Moisés Fernandes Mariucci Gonçalves Cunha,

Raphael Kayama Vasconcelos Ferreira,

Thyago De Araujo Andrade.

,

Criador(es),

Principais características,

Exemplos de código,

Áreas de aplicação,

Vantagens e desvantagens,

Empresas que utilizam,

Curiosidades.

,

Responsável:

Prazo: 02/06/2026

Status: Concluído

Fonte de pesquisa:

Data de conclusão: 02/06/2026

História da linguagem

Ruby é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, dinâmica, open source e multiparadigma, criada para ser simples, elegante e divertida de usar. Abaixo está a pesquisa completa com todos os tópicos solicitados:

Ruby nasceu no Japão em 1995, criada por Yukihiro "Matz" Matsumoto, um cientista da computação japonês. O objetivo de Matz era desenvolver uma linguagem com sintaxe perfeita e elegante que trouxesse alegria aos programadores, equilibrando poder e praticidade.

1993: Matz começa a trabalhar na linguagem

1995: Primeira versão pública lançada

1998: Versão 1.2 (primeira versão estável)

1999: Criação da lista de discussão Ruby-Talk e lançamento da versão 1.3

2000: Livro "Programming Ruby" disponibilizado gratuitamente para anglófonos

2005: Ruby on Rails criado por David Heinemeier Hansson, levando Ruby à fama global

Ruby encontrou sua fama global no início dos anos 2000 com o framework Ruby on Rails, que revolucionou o desenvolvimento web.

Criador(es)

Yukihiro Matsumoto (松本行弘), também conhecido como Matz, é o único criador da linguagem Ruby.

Nascimento: 14 de abril de 1965

Nacionalidade: Japonês

Profissão: Cientista da computação e programador de software

Inspirado por: Perl, Python, Smalltalk, Lisp, Eiffel, Ada

Frase famosa: "Eu queria uma linguagem de script que fosse mais poderosa do que Perl, e mais orientada a objetos do que Python. É por isso que eu decidi desenvolver minha própria linguagem"

Matz começou seu trabalho com Ruby em 1993 porque queria uma linguagem que o tornasse produtivo e ao mesmo tempo fosse divertido de usar.

Responsável: Raphael Kayama Vasconcelos Ferreira

Prazo: 02/06/2026

Status: Concluído

Fonte de pesquisa: Medium - "Explorando o Ruby" (2024) -
<https://medium.com/@habbema/explorando-o-ruby-f8b015e057c7>

Constante Tecnologia - "História da Linguagem Ruby" -
<https://constantetecnologia.com.br/tutoriais/historia-da-linguagem-ruby/>

Akita on Rails - "Entrevista com Yukihiro Matsumoto: parte III" -
<https://akitaonrails.com/2006/11/07/entrevista-com-yukihiro-matsumoto-parte-iii/>

Dev.to - "A História do Ruby" (2025) - <https://dev.to/henriquesilvadev/a-historia-do-ruby-ihc>

Data de conclusão: 02/06/2026

Principais Características

Ruby é uma linguagem de programação interpretada, multiparadigma, open source e de alto nível.

Características principais:

Tudo é objeto: Em Ruby, tudo é tratado como objeto, assim como no Python

Tipagem dinâmica e forte: Não precisa declarar variáveis, mas os tipos são rigorosamente verificados

Multiparadigma: Equilibra programação funcional com imperativa, mas é fortemente orientada a objetos

Open source: Código aberto e gratuito

Multiplataforma: Funciona em diversos sistemas operacionais

Sintaxe limpa e simples: Poucos caracteres especiais, usa end para fechar blocos, bastante parecida com C++ ou Perl

Indentação por espaços: Conjuntos de instruções finalizados com a palavra end

Sem declarações de variáveis: Usa convenções de nomes para denotar escopo

Suporte a Mixins: Possui sistema de threading independente do Sistema Operacional

Flexível: Permite aos utilizadores alterar partes da linguagem, sendo assim, partes essenciais do Ruby podem ser removidas ou redefinidas à vontade

Alta escalabilidade: Código que se preserva de fácil manejo mesmo em aplicações de grande porte

Ampla variedade de bibliotecas: Viabiliza diferentes aplicações

Exemplos de Código

1. Olá Mundo

```
ruby
puts "Olá, Mundo!"
```

2. Variáveis e Operações

```
ruby
nome = "Ruby"
idade = 31
puts "A linguagem #{nome} tem #{idade} anos"
# Resultado: A linguagem Ruby tem 31 anos
```

3. Classe e Objeto

```
ruby
class Pessoa
  def initialize(nome)
    @nome = nome
  end

  def cumprimentar
    puts "Olá, sou #{@nome}"
  end
end

pessoa = Pessoa.new("Matz")
pessoa.cumprimentar
```

4. Blocos e Iteração

```
ruby
```

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
numeros.each { |n| puts n * 2 }
# Resultado: 2, 4, 6, 8, 10
```

5. Adição com operador ou método

ruby

```
# Adição com operador
resultado = 2 + 2
```

```
# Ou usando a palavra escrita "plus"
```

```
class Numeric
  def plus(other)
    self + other
  end
end
resultado = 2.plus(2)
```

puts é o comando básico para imprimir algo em Ruby.

Responsável: Moisés Fernandes Mariucci Gonçalves Cunha,

Prazo: 02/06/2026

Status: Concluído

Fonte de pesquisa: Focus NFe - "Exemplo de código em Ruby" -
<https://focusnfe.com.br/exemplos-de-codigos/ruby/>

Ruby-lang.org - "Ruby em Vinte Minutos" - <https://www.ruby-lang.org/pt/documentation/quickstart/>

TreinaWeb - "O que é a Linguagem de Programação Ruby?" -
<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-a-linguagem-de-programacao-ruby>

Data de conclusão: 02/06/2026

Áreas de Aplicação

Principais áreas onde Ruby é utilizado:

Desenvolvimento Web (Back-end): Principal aplicação, especialmente com Ruby on Rails

Aplicações Web Dinâmicas: Criação de sites e aplicações escaláveis

Scripts do Dia a Dia: Automação de tarefas, scripting

Aplicações de Escala Completa: Sistemas empresariais completos

APIs REST: Integração de sistemas

Ferramentas de Scripting: Poderosas ferramentas que permitem criar aplicações Web rapidamente

Ruby é amplamente utilizada no desenvolvimento web, especialmente com o framework Ruby on Rails.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

Sintaxe simples e legível: Fácil de aprender e escrever

Produtividade alta: Desenvolvimento rápido com menos código

Tudo é objeto: Consistência na orientação a objetos

Comunidade ativa: Mantida desde os anos 2000

Ecosystem de Gems: Grande biblioteca de pacotes disponíveis

Flexibilidade: Permite modificar partes da linguagem

Open source: Gratuito e com suporte da comunidade

Código aberto: Estimula o suporte da comunidade e constantes melhorias

Alto nível de abstração: Bastante inteligível mesmo para iniciantes

Desvantagens:

Velocidade mais lenta: Mais lento que linguagens compiladas como Java, Go

Menos popular que outras: Menos adoção que Python, JavaScript

Documentação em japonês: Parte significativa da documentação original é em japonês

Consumo de memória: Maior consumo comparado a linguagens mais otimizadas

Responsável: **Thyago De Araujo Andrade**

Prazo: 02/06/2026

Status: Concluído

Fonte de pesquisa:

TreinaWeb - "O que é a Linguagem de Programação Ruby?" -
<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-a-linguagem-de-programacao-ruby>

Codesh - "O que é ruby?" - <https://codesh.com/blog/dicionario/o-que-e-ruby/>

Drift Web - "O que é: Ruby" - <https://driftweb.com.br/glossario/o-que-e-ruby-linguagem-programacao/>

Focus NFe - "Exemplo de código em Ruby" - <https://focusnfe.com.br/exemplos-de-codigos/ruby/>

Iugu - "Ruby: Tudo sobre essa linguagem de programação" -
<https://www.iugu.com/blog/tudo-sobre-ruby>

Data de conclusão: 02/06/2026

Empresas que Utilizam

Ruby on Rails é usado por diversas empresas grandes e conhecidas:

GitHub (plataforma de hospedagem de código)

Airbnb (plataforma de hospedagem)

Shopify (plataforma de e-commerce)

Basecamp (ferramentas de gestão de projetos)

Goodreads (rede social de livros)

Hulu (streaming de vídeo)

Twitch (plataforma de streaming)

Crunchbase (banco de dados de empresas)

A popularidade global de Ruby se deve principalmente ao framework Ruby on Rails criado em 2005.

Fontes:

Curiosidades

Nome da linguagem: "Ruby" (rubi em inglês) foi escolhido porque Matz era fã de pedras preciosas e queria algo mais precioso que "Pearl" (Perl)

Filosofia do criador: Matz queria criar uma linguagem que trouxesse alegria aos desenvolvedores

Primeira versão estável: 1998 foi lançada a versão 1.2, primeira versão estável

Livro gratuito: "Programming Ruby" foi disponibilizado gratuitamente como estratégia de divulgação

Inicialmente popular no Japão: Ruby encontrou seu caminho para programadores de todo o mundo depois

Ruby-Talk: Primeira lista de discussão criada em 1999, fundamental para a comunidade

Matz começou em 1993: Dois anos antes do lançamento oficial

Já na primeira versão (0.95): Já estavam presentes conceitos que viriam a ser marcas da linguagem: orientação a objetos, classes, mixins, iterators, exceptions e garbage collection

Versão 3.x: A partir de 2020, com foco em performance ("3×3"), suporte a JITs (MJIT, YJIT), Ractors e Fiber Scheduler

2024: Versão 3.4 trouxe o parser Prism, RJIT e coletor modular

Fontes:

Responsável: **Alexander Resner Anchieta Neuhaus**

Prazo: 02/06/2026

Status: Concluído

Fonte de pesquisa:

Constante Tecnologia - "História da Linguagem Ruby" -

<https://constantetecnologia.com.br/tutoriais/historia-da-linguagem-ruby/>

Medium - "Explorando o Ruby" (2024) -

<https://medium.com/@habbema/explorando-o-ruby-f8b015e057c7>

Constante Tecnologia - "História da Linguagem Ruby" -

<https://constantetecnologia.com.br/tutoriais/historia-da-linguagem-ruby/>

Akita on Rails - "Entrevista com Yukihiro Matsumoto: parte III" -

<https://akitaonrails.com/2006/11/07/entrevista-com-yukihiro-matsumoto-parte-iii/>

Dev.to - "A História do Ruby" (2025) - <https://dev.to/henriquesilvadev/a-historia-do-ruby-ihc>

Scribd - "Ruby" (2025) - <https://pt.scribd.com/document/598544106/Ruby>

Data de conclusão: 02/06/2026

